

## CHAPITRE 10

# Énergie chimique

*Douze questions pour vérifier que tout le chapitre est en place : le système et son effet thermique, le sens de l'échange, le triangle du feu, l'énergie d'activation, le pouvoir calorifique et les dangers. Une seule bonne réponse par question ; le corrigé est en fin de feuille.*

### 1 Bilan du chapitre

**Q1.** Le **système chimique**, c'est :

- ☐ a. l'air qui entoure la réaction
- ☐ b. l'ensemble des espèces qui réagissent et se forment
- ☐ c. le récipient dans lequel on travaille
- ☐ d. la source de chaleur

**Q2.** L'**effet thermique** d'une transformation désigne :

- ☐ a. la température des réactifs
- ☐ b. le transfert d'énergie thermique qui l'accompagne
- ☐ c. la masse des produits formés
- ☐ d. la durée de la réaction

**Q3.** Lors d'une transformation **exothermique**, l'énergie du système :

- ☐ a. augmente
- ☐ b. diminue
- ☐ c. reste constante
- ☐ d. devient nulle

**Q4.** Toutes les **combustions** sont :

- ☐ a. endothermiques
- ☐ b. exothermiques
- ☐ c. tantôt l'une tantôt l'autre
- ☐ d. sans effet thermique

**Q5.** Le **triangle du feu** réunit :



- ☐ a. combustible, comburant, énergie d'activation
- ☐ b. chaleur, lumière, fumée
- ☐ c. oxygène, azote, carbone
- ☐ d. combustible, eau, air

**Q6.** Dans une combustion, le **comburant** est le plus souvent :

- ☐ a. le dioxyde de carbone  $\text{CO}_2$
- ☐ b. le dioxygène  $\text{O}_2$  de l'air
- ☐ c. le diazote  $\text{N}_2$
- ☐ d. la vapeur d'eau

**Q7.** L'énergie d'activation sert à :

- ☐ a. entretenir la combustion jusqu'à la fin
- ☐ b. amorcer la réaction
- ☐ c. refroidir les produits
- ☐ d. augmenter le pouvoir calorifique

**Q8.** Une combustion **s'auto-entretient** parce que :

- ☐ a. elle n'a besoin d'aucun réactif
- ☐ b. l'énergie qu'elle libère porte le combustible voisin à sa température d'inflammation
- ☐ c. le comburant se régénère
- ☐ d. la température du système diminue

**Q9.** Le **pouvoir calorifique** s'exprime en :

- ☐ a. MJ
- ☐ b. MJ/kg
- ☐ c. W
- ☐ d. kg/MJ

**Q10.** Un combustible a  $PC = 50 \text{ MJ/kg}$ . L'énergie libérée par 3,0 kg vaut :

- ☐ a. 17 MJ
- ☐ b. 53 MJ
- ☐ c. 150 MJ
- ☐ d. 150 kJ

**Q11.** Une combustion **incomplète** produit, en plus de  $\text{CO}_2$  et  $\text{H}_2\text{O}$  :

- ☐ a. du dioxygène
- ☐ b. du monoxyde de carbone CO et des suies
- ☐ c. du diazote
- ☐ d. rien de particulier

**Q12.** Le monoxyde de carbone est particulièrement dangereux parce qu'il est :

- ☐ a. coloré et odorant
- ☐ b. incolore, inodore et toxique
- ☐ c. plus léger que l'air et inoffensif
- ☐ d. visible sous forme de fumée noire

### Corrigé

**Q1 b • Q2 b • Q3 b** — exo : le système *cède*, son énergie diminue • **Q4 b • Q5 a • Q6 b • Q7 b** — amorcer (c'est l'auto-entretien qui prend le relais ensuite) • **Q8 b • Q9 b • Q10 c** —  $E = PC \times m = 50 \times 3,0 = 150 \text{ MJ}$  • **Q11 b • Q12 b.**